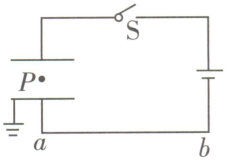
大招应用

示例 1 (2024·云南昆明一中期末,多选)如图所示,水平放置的平行板电容器与电源连接. 闭合开关待电路稳定后,一带电油滴恰好静止在电容器中的 P 点,则 (　　)



A. 保持开关闭合,将上极板往上平移,油滴向下加速运动

B. 保持开关闭合,将上极板向左移动少许,电路中出现从 a 到 b 的电流

C. 断开开关 S,将上极板往上平移,两极板间电场强度增大

D. 断开开关 S,将上极板向左移动少许,两极板间电场强度增大

解析

A(√)保持开关闭合,电容器两极板间的电压 U 保持不变,将上极板往上平移,两极板间的距离 d 增大,根据 $E=\frac{U}{d}$ 可知电容器两极板间的电场强度减小,油滴所受的电场力小于重力,油滴向下加速运动.

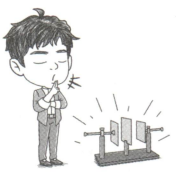
B(×)将上极板向左移动少许,两极板的正对面积 S 减小,根据 $C=\frac{\varepsilon_r S}{4\pi kd}$,可知 C 减小,又 U 保持不变,根据 $C=\frac{Q}{U}$,可知 Q 减小,电路中出现从 b 到 a 的电流.

C(×)断开开关 S,电容器所带的电荷量 Q 保持不变,电容器两极板间的电场强度 $E=\frac{4\pi kQ}{\varepsilon_r S}$,可知将上极板往上平移后,电容器两极板间的电场强度保持不变.

D(√)断开开关 S,将上极板向左移动少许,Q 不变,S 减小,由 $E=\frac{4\pi kQ}{\varepsilon_r S}$ 可知两极板间电场强度增大.

答案 AD

大招50 口诀法巧解电容器的电势分析问题



大招识别

分析电容器动态变化时电势如何变化.

大招解读

1. 口诀

极板顺着电场线移动,该点电势升高;极板逆着电场线移动,该点电势降低.

顺高逆低看场线,定 Q 孤板势不变.

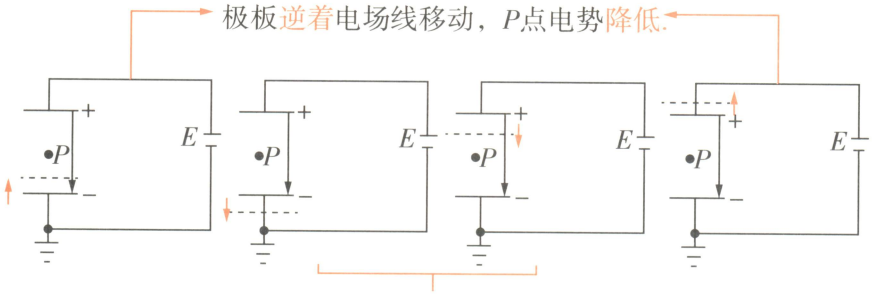
特例:Q 不变时,不接地的极板移动,电势不变.

【注意】此口诀适合正对面积不变,极板顺(或逆)着电场线移动,分析电容器的电势变化问题.

2. 举例

(1)U 不变(电容器与电源始终相连,如图甲所示)

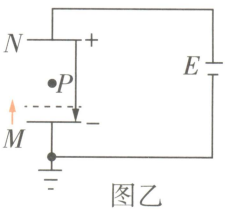
本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193



图甲

推导：如图乙所示，下极板 M 接地，则 $\varphi_M=0$，又 $\varphi_N-\varphi_M=U_{NM}=U$，$U$ 不变，φ_N 不变，下极板向上移动，d 减小，由 $E=\dfrac{U}{d}$ 可知 E 增大，$\varphi_N-\varphi_P=U_{NP}=Ed_{NP}$，又 E 增大，d_{NP} 不变，φ_N 不变，则 φ_P 减小，满足结论.（有兴趣的同学，可以证明一下其他的情况）

【关键点】极板标正负，把接地板当成零势面.



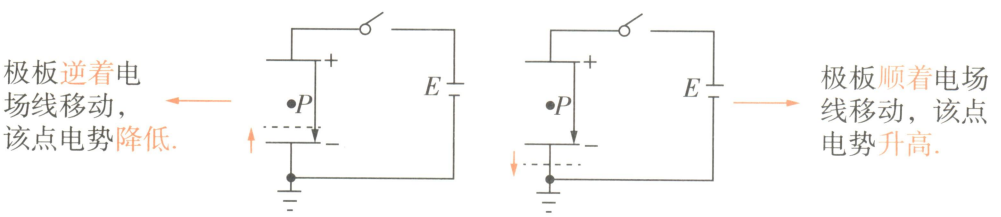
图乙

【关键点】抓住 P 点到不动板的距离不变，分析“未知电势”和“不变电势”的电势差只看 E 即可.

（2）Q 不变（电容器充电后与电源断开，如图丙所示）

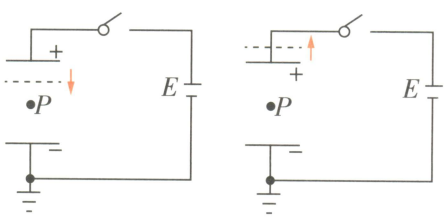
由公式 $E=\dfrac{4\pi kQ}{\varepsilon_r S}$，$Q$ 不变，只改变两极板间的距离 d，E 不变.

①**推导：**如图丙所示，$\varphi_P-\varphi_{下}=U_{P下}=Ed_{P下}$，$E$ 不变，$\varphi_{下}=0$，若 $d_{P下}$ 减小，则 φ_P 降低；$d_{P下}$ 增大，则 φ_P 升高.



图丙

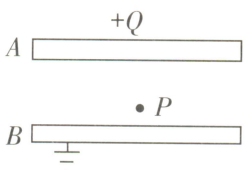
②**特例：**Q 不变时，不接地的极板移动，电势不变，如图丁所示.



图丁

大招应用

示例 1（2023·宁夏银川二中期中，多选）如图所示，平行板电容器两个极板为 A、B，B 板接地，A 板所带电荷量为 $+Q$，板间电场内有一固定点 P，以下说法正确的是（　　）



本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

A. 若将 B 板固定，A 板下移时，P 点电势不变

B. 若将 B 板固定，A 板下移时，P 点电势升高

C. 若将 A 板固定，B 板上移时，P 点电势降低

D. 如果 A、B 板间的距离不变，将 A 板向左移动，P 点的电场强度增大，P 点电势升高

解析

解法一（常规解）

A（√）B（×）根据题意可知，电容器 A 板所带电荷量不变，正对面积不变，A 板下移时，根据 $E=\frac{U}{d}=\frac{Q}{Cd}=\frac{Q}{\frac{\varepsilon_r S}{4\pi kd}d}=\frac{4\pi kQ}{\varepsilon_r S}$，可知极板间电场强度 E 不变，P 点与 B 板的距离不变，根据公式 $U=Ed$ 可得，P 点与 B 板的电势差不变，则 P 点的电势不变.

跳跳学长传妙招

熟记结论“电荷量 Q 不变，E 与 S、ε_r 成反比，与 d 无关”，快速判断出极板间的电场强度不变.

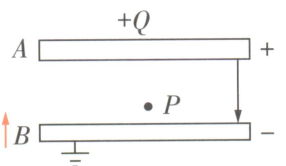
C（√）将 A 板固定，B 板上移时，极板间电场强度 E 不变，P 点与 B 板的距离变小，根据公式 $U=Ed$ 可得，P 点与 B 板的电势差变小，而 P 点的电势高于 B 板的电势，B 板的电势为零，所以 P 点电势降低.

D（√）如果 A、B 板之间的距离不变，将 A 板向左移动，则正对面积减小，根据 $E=\frac{U}{d}=\frac{Q}{Cd}=\frac{Q}{\frac{\varepsilon_r S}{4\pi kd}d}=\frac{4\pi kQ}{\varepsilon_r S}$ 可知，极板间电场强度增大，根据公式 $U=Ed$ 可得，P 点与 B 板的电势差变大，而 P 点的电势高于 B 板的电势，B 板的电势为零，则 P 点电势升高.

解法二（口诀法）

A（√）B（×）根据题意可知，电容器 A 板所带电荷量 Q 不变，若将 B 板固定，A 板下移时，由口诀“定 Q 孤板势不变”可知，P 点电势不变.

C（√）如图所示，将 A 板固定，B 板上移时，由口诀“顺高逆低看场线”可知，B 板逆着电场线移动，P 点电势降低.



D（√）如果 A、B 板间的距离不变，将 A 板向左移动，则正对面积减小，不满足口诀的使用条件，参照解法一.

答案　ACD

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

大招51 公式法通解示波器计算问题

大招识别

带电粒子由静止释放，经过加速电场后，垂直进入偏转电场，出射后打在荧光屏上，不计粒子重力. 求解粒子经加速电场后的末速度、偏移量、偏转角、打在屏上的位置等.

大招解读

设加速电场电压为 U_1，偏转电场电压为 U_2. 极板间距为 d，极板长 l，极板右端到荧光屏的距离为 L. 粒子从加速电场中由静止释放，粒子质量为 m，电荷量为 $+q$，不计重力，如图 1 所示.

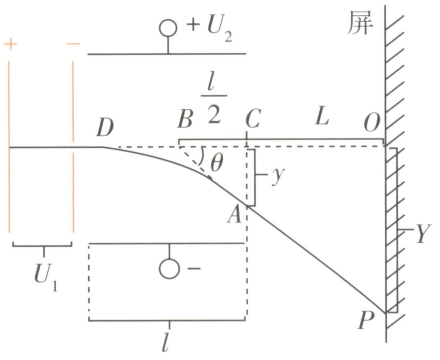


图 1

1. 加速电场阶段：求粒子离开加速电场时的速度.

由动能定理得 $qU_1=\frac{1}{2}mv_x^2 \longrightarrow v_x=\sqrt{\frac{2qU_1}{m}}$

2. 偏转电场阶段：求粒子射出偏转电场时的速度偏转角 θ 和位移偏移量 y.

加速阶段，$qU_1=\frac{1}{2}mv_x^2$

水平方向做匀速直线运动，粒子在偏转电场中运动的时间 $t=\frac{l}{v_x}$

竖直方向做匀加速直线运动，由牛顿第二定律得 $a=\frac{qE}{m}=\frac{qU_2}{md}$，$v_y=at$，位移偏移量 $y=\frac{1}{2}at^2$

$\longrightarrow y=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{qU_2}{md}\cdot\frac{l^2}{v_x^2}=\frac{U_2l^2}{4U_1d}$

速度偏转角的正切 $\tan\theta=\frac{v_y}{v_x}=\frac{U_2l}{2U_1d}$

3. 离开偏转电场到打在荧光屏阶段：求粒子打到荧光屏上时位移的偏移量 Y.

由几何知识可知 $\frac{BC}{BO}=\frac{AC}{OP}$、$BC=\frac{l}{2}$、$AC=y$，粒子打在屏上的位置到屏中心的距离 $Y=OP=\frac{L+\frac{l}{2}}{\frac{l}{2}}y=\frac{(2L+l)U_2l}{4U_1d}$，又 $\tan\theta=\frac{U_2l}{2U_1d}$，解得 $Y=(\frac{l}{2}+L)\tan\theta$.

粒子在偏转电场的运动属于类平抛运动，平抛运动中任意时刻速度的反向延长线通过水平位移的中点.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

结论:从表达式能够看出,通过同一示波器的粒子,竖直方向的偏移量、速度偏转角和粒子打在屏上的位置都相同,与粒子电荷量、质量无关,只由示波器本身决定.

简记:粒子偏转看示波,无需纠结重电量.

跳跳学长有话说

1. 这里大家一定要把每一步看明白,然后拿一张白纸自己写一遍,哪里卡壳了再回来看,直到自己可以完全独立地把它们都推出来. 当你可以把它们都推出来的时候,不只是掌握了示波器的计算问题,对整个电场部分的理解也往上迈了一个台阶.

2. 上述结论需要满足两个条件:(1)粒子进入加速电场时初速度为零;(2)粒子在运动过程中未打到偏转电场的极板上.

4. 示波器计算问题的通用答题模板:

动能定理:$qU_1=\frac{1}{2}mv_0^2$

牛顿第二定律:$a=\frac{qE}{m},E=\frac{U_2}{d}$

运动学公式:$l=v_0t,y=\frac{1}{2}at^2$

联立得:$y=\frac{U_2l^2}{4U_1d}$

偏转角的正切:$\tan\theta=\frac{y}{\frac{l}{2}}=\frac{U_2l}{2U_1d}$

打在光屏上的位置:$Y=(\frac{l}{2}+L)\tan\theta$

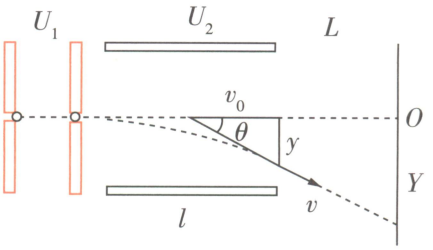


图2

跳跳学长有话说

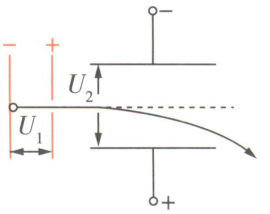
解决示波器的计算问题时,在时间允许的情况下,建议同学们可以按照答题模板,一步一步地进行推导. 当然如果同学们能够熟练记住这几个结论公式:$y=\frac{U_2l^2}{4U_1d},\tan\theta=\frac{U_2l}{2U_1d},Y=(\frac{l}{2}+L)\tan\theta$,在解示波器的计算问题时,我们也可以直接代入公式进行计算,不必重复推导过程,可以大大节省解题时间.

大招应用

示例1 (2023·河南新郑高级中学调研)“示波器”是电工学中的重要仪器,如图所示为示波器的原理图,有一电子在电势差为U_1的电场中加速后,垂直射入电势差为U_2的偏转电场,在满足电子能射出偏转电场的条件下,下列四种情况中,一定能使电子的偏转角变小的是 (　　)

A. U_1不变,U_2变大　　B. U_1变大,U_2变小

C. U_1变小,U_2变大　　D. U_1变大,U_2变大



解析

本题问偏转角的变化,我们根据答题模板来列式.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

由动能定理得 $qU_1=\frac{1}{2}mv_x^2$

由牛顿第二定律得 $a=\frac{qE}{m}$，$E=\frac{U_2}{d}$

由运动学公式得 $L=v_xt$，$y=\frac{1}{2}at^2$

速度偏转角 θ 的正切 $\tan\theta=\frac{y}{\frac{L}{2}}$

联立解得 $\tan\theta=\frac{U_2L}{2U_1d}$

对于一个确定的示波器，偏转极板的长度 L，两偏转极板之间的距离 d 是固定的，若要使电子的偏转角变小，即 $\tan\theta$ 变小，由 U_1、U_2 的关系可知，B 正确.

答案 B

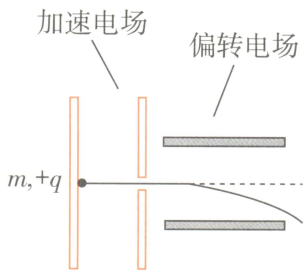
示例 2（2024·湖北襄阳五中月考）让一价氢离子、一价氦离子和二价氦离子的混合物由静止开始经过同一加速电场加速，然后在同一偏转电场里偏转，最后都从偏转电场右侧离开，图中画出了其中一种粒子的运动轨迹，下列说法正确的是（　　）

A. 在加速电场中运动时间最长的是一价氢离子

B. 经加速电场加速后动能最小的是二价氦离子

C. 在偏转电场中三种离子的加速度之比为 1∶4∶2

D. 在加速和偏转过程中三种离子的轨迹都重合



解析

B（×）加速电场：根据动能定理有 $qU_1=\frac{1}{2}mv^2-0$，又 $E_k=\frac{1}{2}mv^2$，可得 $E_k=qU_1$，则加速后动能最小的离子是一价氢离子和一价氦离子.

A（×）加速电场：同一加速电场中极板间距离 L 不变，离子在加速电场中运动时间 $t_1=\frac{2L}{v}=L\sqrt{\frac{2m}{qU_1}}$，根据 $\frac{m}{q}$ 的大小可知，在加速电场中加速时间最长的是一价氦离子.

C（×）偏转电场：由牛顿第二定律得 $a=\frac{qE}{m}=\frac{qU_2}{md}$，可知在偏转电场中三种离子的加速度之比为 $\frac{1}{1}:\frac{1}{4}:\frac{1}{2}=4:1:2$.

D（√）在加速电场中，粒子的受力方向相同，做直线运动，轨迹相同，在偏转电场中，当粒子的水平位移为 x 时偏转轨迹为 $y=\frac{1}{2}at_2^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{qU_2}{md}\cdot(\frac{x}{v})^2=\frac{U_2x^2}{4dU_1}$，可知偏转轨迹与 q、m 无关，则三种离子轨迹重合.

【速解】观察选项，根据“粒子偏转看示波，无需纠结重电量”，判断出 D 正确，本题为单选题，速选 D.

答案 D

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

大招52 复合场中的上抛模型和竖直圆模型

大招识别

1. 复合场：重力场 + 匀强电场.

2. 在复合场中竖直上抛带电体或带电体在复合场中做圆周运动.

大招解读

1. 上抛模型

如图 1，在 A 点竖直上抛一个质量不可忽略的小球，小球上升到最高点 M 后下落到与 A 同一水平面的 B 点.

(1)时间、水平位移关系

结论：①$t_{AM}=t_{MB}$；②$x_1:x_2=1:3$.

小球在竖直方向上做竖直上抛运动，则 $t_{AM}=t_{MB}$. 小球在水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动，由零点推论可知 $x_1:x_2=1:3$.

(2)功能关系

方法：重新画路径. 化曲为直，化为竖直、水平两方向，将 W_G 和 $W_{电}$ 分开，标关键点的动能.

假设小球在 A 点的动能为 6 J，在 M 点的动能为 8 J，求小球在 B 点的动能大小.

我们知道重力做功与路径无关，而电场力也是恒力，电场力做功也与路径无关. 计算能量时，我们可以将小球的路径重新画成 $ACMDB$，如图 1. 我们可以将小球在 A、C、M、D、B 各点的动能依次标出，从而得出小球在 B 点的动能为 38 J.

$x_1:x_2=1:3$，CM 段与 MD 段电场力做功之比为 $1:3$.

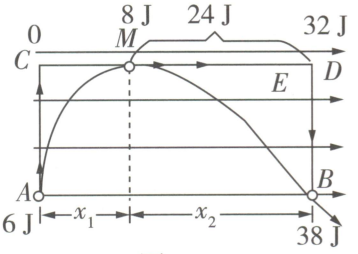


图1

2. 竖直圆模型

如图 2，把电场和重力场组成的复合场看成一个新的场——等效重力场，把带电小球所受电场力与重力的合力 $F_{合}$ 视为等效重力 G'.

确定等效最低点的方法：将重力和电场力的合力 $F_{合}$ 箭头尾部画在圆周运动轨迹的圆心，箭头所指的方向与圆周运动轨迹的交点为等效最低点，箭头尾部反向延长与轨迹的交点为等效最高点.

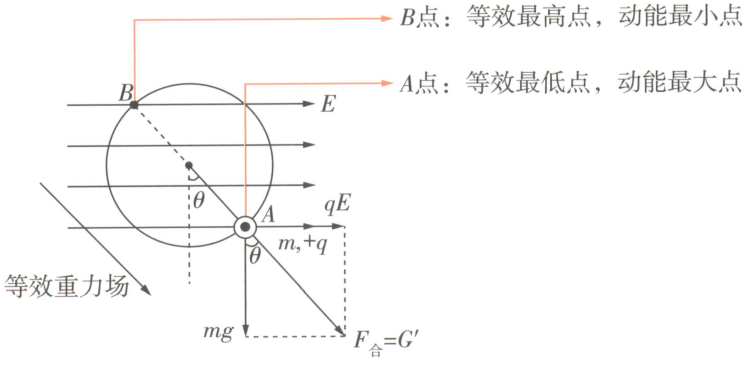


图2

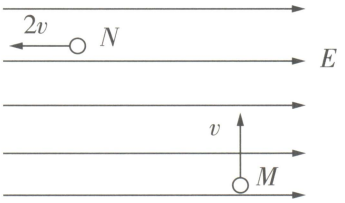
本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

解题步骤

受力分析，找 $F_{合}$ → 确定等效最低点、最高点 → 依据圆周运动规律分析，迁移列方程

大招应用

示例 1 (2023·福建泉州检测)如图所示，在水平向右的匀强电场中，质量为 m 的带电小球以初速度 v 从 M 点竖直向上运动，通过 N 点时，速度大小为 $2v$，方向与电场方向相反，则小球从 M 点运动到 N 点的过程 (　　)



A. 动能增加 $\frac{1}{2}mv^2$

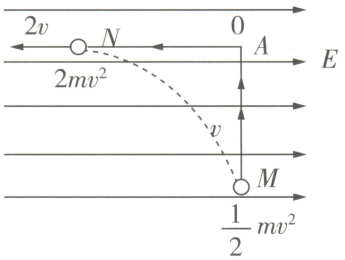
B. 机械能增加 $2mv^2$

C. 重力势能增加 $\frac{3}{2}mv^2$

D. 电势能增加 $2mv^2$

解析

小球从 M 点到 N 点的运动路径重新画为图中 MA、AN. A 点为小球运动的最高点，动能为零，A、M、N 三点的动能在图中标出.



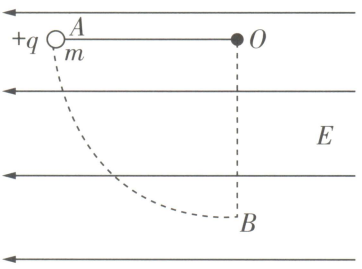
A(×)动能增加量为在 N 点的动能减去在 M 点的动能，计算得 $\frac{3}{2}mv^2$；

B(√)D(×)机械能增加量为电场力做的功，由 AN 段可知，电场力做的功为 $2mv^2$，电势能减少了 $2mv^2$；

C(×)由 MA 段可知，重力做功为 $-\frac{1}{2}mv^2$，则重力势能增加 $\frac{1}{2}mv^2$.

答案　B

示例 2 如图所示，空间某竖直平面内存在足够大的水平方向的匀强电场 E，将一长为 L 的不可伸长的绝缘细线一端固定于 O 点，另一端连接一个质量为 m 的可视为质点的小球，小球带正电，电荷量 $q=\frac{mg}{E}$，g 为重力加速度. 现将绝缘细线 AO 拉至与电场线平行位置，且细线刚好拉直，让小球从 A 处静止释放，则小球不计空气阻力，从 A 运动到 B 过程中，小球的最大速度为 (　　)



A. $\sqrt{(\sqrt{2}-1)gL}$

B. $\sqrt{2(\sqrt{2}-1)gL}$

C. $\sqrt{2gL}$

D. $2\sqrt{gL}$

解析

这道题求小球的最大速度，只要找到动能最大点，也就是等效最低点即可.

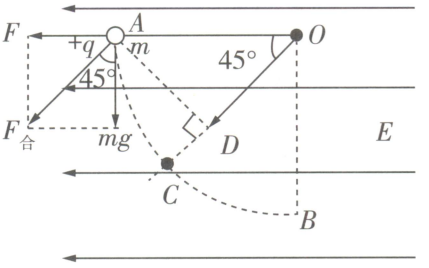
(1)受力分析

对小球进行受力分析，如图所示. 因为 $q=\frac{mg}{E}$，所以电场力 $F=Eq=mg$. 电场力和重力大小相等，合力方向为左向下 45°.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

(2)确定等效最低点

①如图所示,画出电场力和重力的合力. ②平移合力,使其过圆心. ③看箭头. C 点为等效最低点,也是动能最大点.



(3)迁移列方程

从 A 到 C,由动能定理得 $W_{F_{合}}=\frac{1}{2}mv_{m}^{2}$,要求 v_{m} 只要计算出 $W_{F_{合}}$ 即可.

由于电场力和重力大小相等,方向互相垂直,所以合力 $F_{合}=\sqrt{2}mg$. 而位移 x 要取沿着 $F_{合}$ 方向的位移. 过 A 点作 OC 的垂线交 OC 于 D 点,DC 即沿着 $F_{合}$ 方向的位移. 由几何关系有 $DC=L-\frac{\sqrt{2}}{2}L$.

则 $W_{F_{合}}=F_{合}x=(L-\frac{\sqrt{2}}{2}L)\times\sqrt{2}mg$,联立解得 $v_{m}=\sqrt{2(\sqrt{2}-1)gL}$.

答案 B

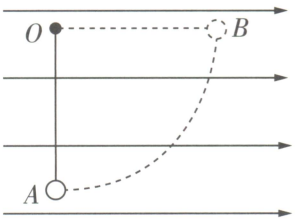
示例 3 (2023·广东广州期中)如图所示,在水平向右的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳一端固定在 O 点,另一端拴一个质量为 m、带电荷量为 q 的小球. 把细绳拉到竖直状态,小球从最低点 A 由静止释放后沿圆弧运动,当细绳刚好水平时,小球到达位置 B 且速度恰好为零. 已知重力加速度为 g,不计空气阻力,则 ( )

A. 小球在 B 点处于平衡状态

B. 小球运动到 B 点时,细绳的拉力为 0

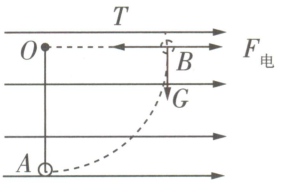
C. 在此过程中,小球的电势能一直增加

D. 匀强电场的电场强度大小为 $\frac{mg}{q}$



解析

A(×)小球在 B 点处,对小球进行受力分析,受到竖直向下的重力 G、水平向右的电场力 $F_{电}$ 和水平向左的拉力 T,如图所示,小球所受合力不为 0,故小球在 B 点不处于平衡状态.



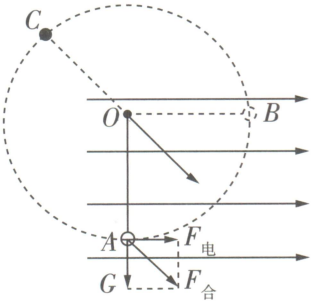
B(×)小球到达 B 点速度恰好为零,小球在 B 点所受向心力为零,又 $F_{向}=T-F_{电}$,则 $T=F_{电}\neq0$.

C(×)小球从 A 到 B 的过程中,电场力做正功,电势能降低.

D(√)小球在 A、B 点速度均为 0,动能也均为 0. 从 A 到 B,由动能定理可得 $-mgL+qEL=0$,解得 $E=\frac{mg}{q}$.

跳跳学长有话说

这道题中小球在 B 点速度为 0,动能最小点为 B 点. 但是根据咱们前面讲的方法,找到的动能最小点应该在 C 点,如图所示. 矛盾了呀! 这到底是怎么回事呢?

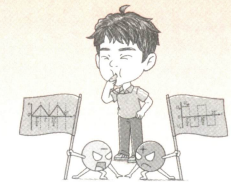


注意,咱们前面讲到的等效最高点对应的动能最小点其实是有一个前提条件的,就是小球要能做完整圆周运动. 这道题小球从 A 摆到 B 后就不能继续沿着圆轨迹做圆周运动了,而是会掉下来. 所以 B 点不是等效最高点对应的动能最小点.

答案 D

本《大招技巧》184页不加密完整版(共分四册)见Q群:高考物理高中物理资料群909212193

大招53 “以图攻图”妙解交变电场问题



大招识别

带电粒子由静止开始在交变电场中运动，或垂直电场方向射入加了交变电场的极板之间，并给出 $U-t$ 图像，电压周期性变化，定性分析带电粒子在极板间的运动.

大招解读

设两极板的电势差为 U，两极板间距为 d，带电粒子质量为 m、带电荷量为 q，加速度为 a，忽略带电粒子的重力，带电粒子只受电场力，则

$a=\frac{F}{m}=\frac{qE}{m}=\frac{qU}{dm}$ ⟶ $a\propto U$ ⟶ $a-t$ 图像与 $U-t$ 图像形状一致

所以我们把 $U-t$ 图像直接当成 $a-t$ 图像来看，再根据 $a-t$ 图像画出粒子大致的 $v-t$ 图像，有了 $v-t$ 图像就可以分析出粒子的运动了.

举个例子

1. 根据 $U-t$ 图像画出 $v-t$ 图像

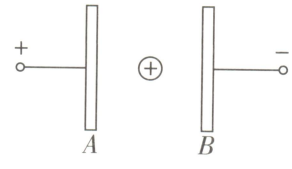


图1

如图 1 所示，若初始时粒子静止，不计粒子重力，设粒子开始运动的方向为正方向，粒子运动过程中未碰到极板，则粒子的 $a-t$ 图像和 $v-t$ 图像分别如图 3、4 所示.

①、③段：图 2 中图线在 t 轴上方且平行于 t 轴 ⟶ $U>0$，且 U 不变 ⟶ $a>0$，且 a 不变 ⟶ $v-t$ 图像斜率为正、大小不变，图线倾斜向上

②、④段：图 2 中图线在 t 轴下方且平行于 t 轴 ⟶ $U<0$，且 U 不变 ⟶ $a<0$，且 a 不变 ⟶ $v-t$ 图像斜率为负、大小不变，图线倾斜向下

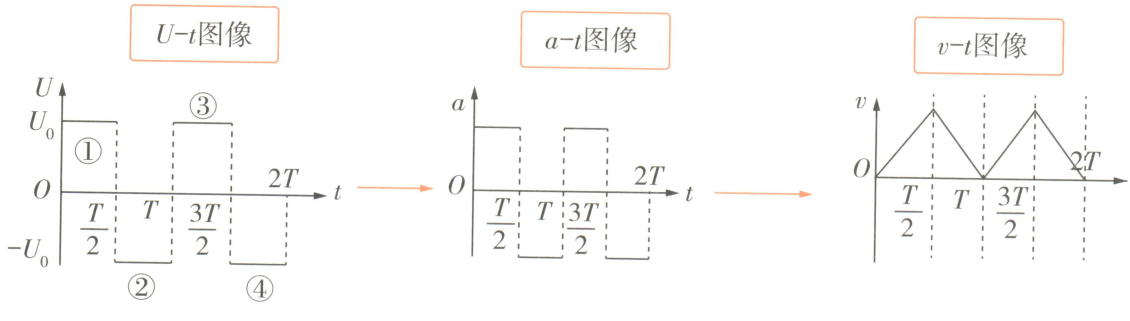


图2　图3　图4

跳跳学长传妙招

我们发现 $a-t$ 图像与 $U-t$ 图像形状一致，且三个图像中，横轴均为 t 轴，则有一个简单的方法，可以直接在 $U-t$ 图像上画出 $v-t$ 图像，这样就可以分析粒子的运动了.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

2. 判断粒子如何运动

若极板间的电场如图 5 所示，在不同时刻释放粒子，粒子运动的 $v-t$ 图像分别如图 5 所示的①、②、③、④、⑤.

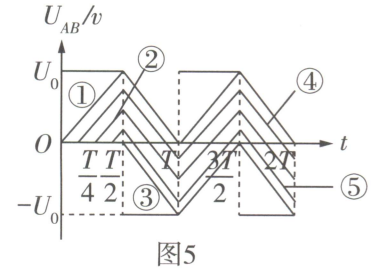


图5

(1) $t=0$ 时刻释放，粒子一直向右运动，如图线①；

(2) $t=\frac{T}{4}$ 时刻释放，粒子先右后左，往复运动，如图线②；

(3) $t=\frac{T}{2}$ 时刻释放，粒子一直向左运动，如图线③；

(4) $0\sim\frac{T}{4}$ 时间段释放，粒子先右后左，每个周期向右运动的距离大于向左运动的距离，如图线④；

(5) $\frac{T}{4}\sim\frac{T}{2}$ 时间段释放，粒子先右后左，每个周期向左运动的距离大于向右运动的距离，如图线⑤.

若 $\frac{T}{2}\sim T$ 时间段释放，粒子先左运动，其 $v-t$ 图线这里没画出，大家可以尝试画一下，会发现关于时间轴 $t=\frac{T}{2}$ 对称的时间点释放的粒子 $v-t$ 图线部分重合.

3. 解题步骤

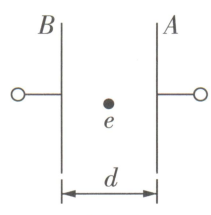
第一步：定方向. 规定 $U>0$ 时，粒子的受力方向为速度的正方向.

第二步：画图像. $U>0$，且 U 不变，$v-t$ 图像为倾斜向上的直线（图上坡）；$U<0$ 且 U 不变，$v-t$ 图像为倾斜向下的直线（图下坡）.

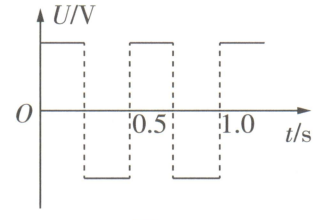
第三步：明运动. 根据 $v-t$ 图像确定粒子运动方向：上面积对应正向走，下面积对应负向走.

大招应用

示例 1（2023 · 山西太原期中）如图甲平行板电容器两板间静止一电子，在 A、B 两板上加上如图乙所示的交变电压，开始 B 板的电势比 A 板高，这时两板中间原来静止的电子在电场力作用下开始运动，设电子在运动中不与极板发生碰撞，则下述说法正确的是（不计电子重力）　（　　）



图甲



图乙

A. 电子一直向 A 板运动

B. 电子一直向 B 板运动

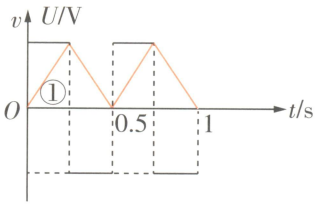
C. 电子先向 A 板运动，然后向 B 板运动，再返回 A 板做周期性往返运动

D. 电子先向 B 板运动，然后向 A 板运动，再返回 B 板做周期性往返运动

【点拨】电子在电场力作用下由静止开始在交变电场中运动，给出 $U-t$ 图像，定性分析电子的运动，符合本大招特征.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

解析

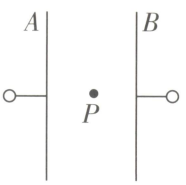
第一步：定方向	开始 B 板电势高于 A 板，场强方向从 B 板指向 A 板，电子带负电，电子受到的电场力方向与场强方向相反，则 $U>0$ 时电子受力方向从 A 板指向 B 板，故规定从 A 板指向 B 板为速度的正方向. 【点拨】注意题干中给出的关键信息.
第二步：画图像	根据题意，将 $U-t$ 图像当成 $a-t$ 图像，在 $U-t$ 图像上画出 $v-t$ 图像如图中的①. 
第三步：明运动	B（√）根据“上面积对应正向走，下面积对应负向走”，可判断出电子一直朝着正方向运动，没有折返，即电子一直向 B 板运动. 【点拨】$v-t$ 图像，如果图线穿过 t 轴表示折返.

答案　B

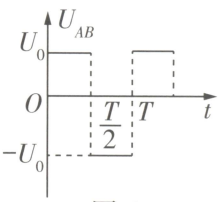
示例 2　(2023 · 天津耀华中学模拟) 如图甲所示，两平行正对的金属板 A、B 间加有如图乙所示的交变电压，一重力可忽略不计的带负电粒子被固定在两板的正中间 P 处. 若在 t_0 时刻释放该粒子，粒子会时而向 A 板运动，时而向 B 板运动，并最终打在 B 板上. 则 t_0 可能属于的时间段是　(　　)

A. $0<t_0<\frac{T}{4}$　　B. $\frac{3T}{4}<t_0<T$

C. $\frac{T}{4}<t_0<\frac{T}{2}$　　D. $T<t_0<\frac{9T}{8}$

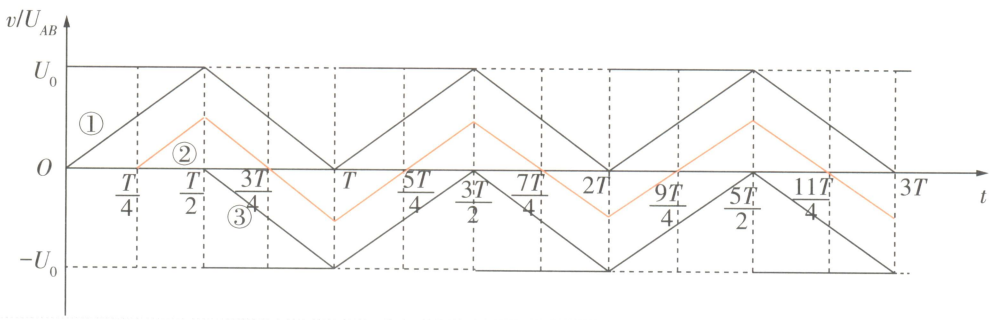


图甲



图乙

解析

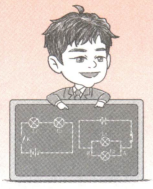
第一步：定方向	$U_{AB}>0$ 时，A 板电势高于 B 板，场强方向从 A 板指向 B 板，粒子带负电，粒子受到的电场力方向与场强方向相反，则 $U_{AB}>0$ 时粒子受力方向从 B 板指向 A 板，故规定从 B 板指向 A 板为速度的正方向.
第二步：画图像	根据题意，将 $U-t$ 图像当成 $a-t$ 图像，在 $U-t$ 图像上画出分别从 0、$\frac{T}{4}$、$\frac{T}{2}$ 时刻释放粒子，粒子的 $v-t$ 图线，分别如图中的①、②、③所示. 
第三步：明运动	A（×）B（×）C（√）题目要求粒子最终打在 B 板上，粒子运动的总位移为负，则 $v-t$ 图线与 t 轴围成的面积在 t 轴下方面积更大. 由图可知第一个周期内粒子最终能打在 B 板上的释放时间段为 $\frac{T}{4}<t_0<\frac{T}{2}$，$\frac{T}{2}<t_0<\frac{3T}{4}$. D（×）电压周期性变化，$T<t_0<\frac{9T}{8}$ 时间段释放的粒子与 $0<t_0<\frac{T}{8}$ 时间段运动状态相同.

答案　C

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

大招54 “串反并同”巧解电路动态分析问题

名师大招



大招识别

直流纯电阻电路中通过移动滑动变阻器的滑片或者通过开关的闭合和断开等引起电路阻值发生变化，分析电路电流、电压、电功率的变化情况.

大招解读

此类电路动态分析问题一般都是选择题，对于此类问题用一句口诀“串反并同”即可快速求解. 下面以移动滑动变阻器滑片为例，来讲一下这个大招具体的分析步骤.

连圈 将电源和滑动变阻器连成一个圈.

标变化 标出 $R_{滑}$ 的变化趋势是增大还是减小.

串反并同

圈上：元件与滑动变阻器是“串”的关系，其（U、I、P）变化趋势与 $R_{滑}$ 变化趋势相反；（串反）

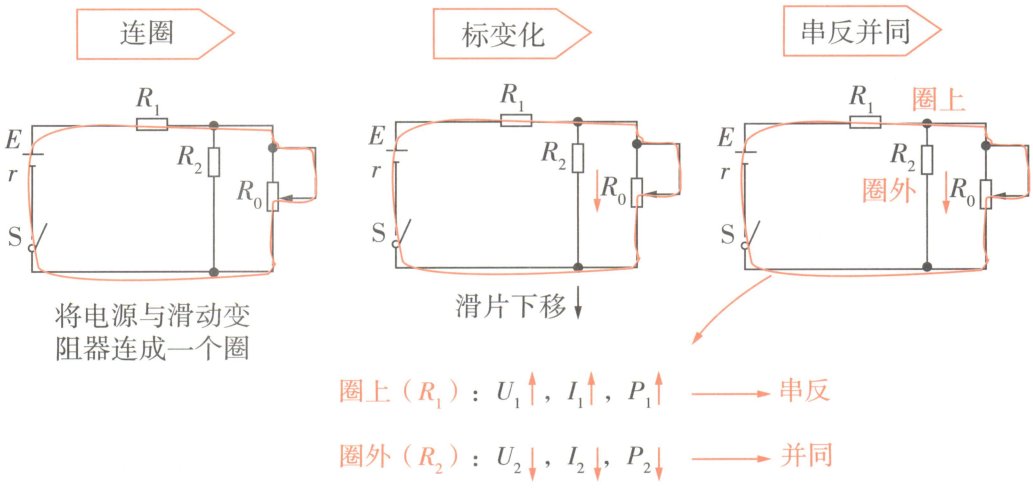
圈外：元件与滑动变阻器是“并”的关系，其（U、I、P）变化趋势与 $R_{滑}$ 变化趋势相同.（并同）

跳跳学长有话说

“串反并同”适用于电源有内阻的情况！

举个例子

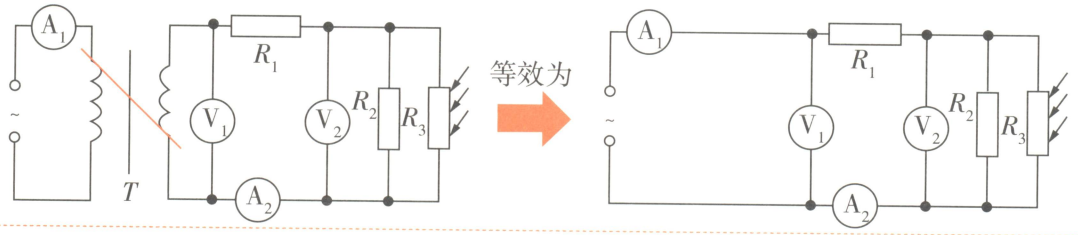
如图所示的电路中，电源内阻不可忽略，电流表、电压表均为理想电表，若将滑动变阻器滑片下移，分析电路中下述物理量的变化情况.



跳跳学长传妙招

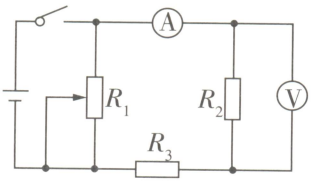
若电路含有变压器，定性分析物理量如何变化时，有没有变压器对于分析其他地方的 I、U、P 增减变化无影响，可以直接划去变压器，如图. 划去变压器后，这类问题就转化成了一般电路的动态分析，直接用上面的方法进行判断.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193



大招应用

示例 1 (2023·广东深圳六校联考期中，多选) 如图所示的电路中，电源内阻不可忽略，电流表、电压表均为理想电表，若闭合开关将滑动变阻器的滑片上移，则下列说法中正确的是 (　　)



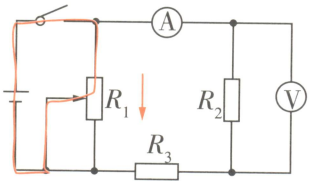
A. 电流表示数变小　　B. 电压表示数变大

C. 电源内电路消耗的功率变大　　D. R_3 消耗的功率变大

【点拨】电源内阻不可忽略，滑动变阻器的滑片移动，符合使用“串反并同”口诀的条件.

解析

连圈　标变化



如图，将电源与滑动变阻器连成一个圈，滑片上移，R_1↓

串反并同

圈外（并同）：U_2↓ → B（×）

I_2↓ → A（√）

P_3↓ → D（×）

圈上（串反）：电源内电路消耗的电功率就是内阻的电功率P_r，将电源看成无内阻的理想电源和内阻的串联，内阻在圈上

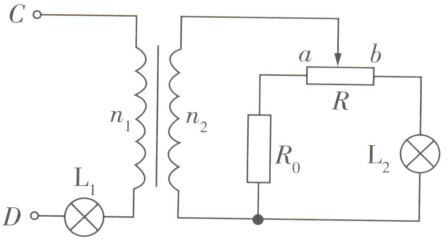
P_r↑ → C（√）

答案 AC

跳跳学长传妙招

画圈的时候可以只把滑动变阻器接入电路的部分画进去，这样更容易判断 $R_{滑}$ 是增大还是减小.

示例 2 (2021·湖南卷) 如图，理想变压器原、副线圈匝数比为 $n_1:n_2$，输入端 C、D 接入电压有效值恒定的交变电源，灯泡 L_1、L_2 的阻值始终与定值电阻 R_0 的阻值相同. 在滑动变阻器 R 的滑片从 a 端滑动到 b 端的过程中，两个灯泡始终发光且工作在额定电压以内，下列说法正确的是 (　　)



本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

A. L_1 先变暗后变亮，L_2 一直变亮

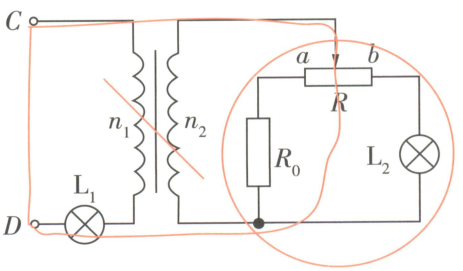
B. L_1 先变亮后变暗，L_2 一直变亮

C. L_1 先变暗后变亮，L_2 先变亮后变暗

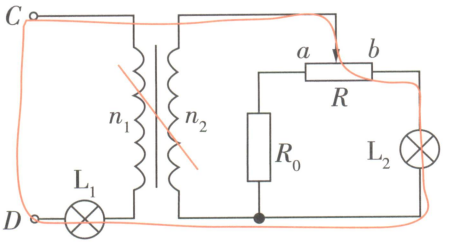
D. L_1 先变亮后变暗，L_2 先变亮后变暗

解析

先划掉变压器，分析 L_1 亮度变化，只要分析出 L_1 的功率就行. 可将 R_0、R、L_2 三个元件看成一个整体并画圆，将电源与该整体连成一个圈，如图甲. 滑动变阻器 R 的滑片从 a 端滑动到 b 端的过程，该整体的电阻先增大后减小. 而 L_1 在圈上，根据“串反”可知 L_1 先变暗后变亮；分析 L_2 亮度变化，将电源、滑动变阻器右半部分、L_2、L_1 连成一个圈，如图乙. 滑片从 a 端滑动到 b 端的过程，滑动变阻器右半部分电阻一直在减小，而 L_2 在圈上，根据“串反”可知 L_2 变亮，A 对.



图甲



图乙

答案 A

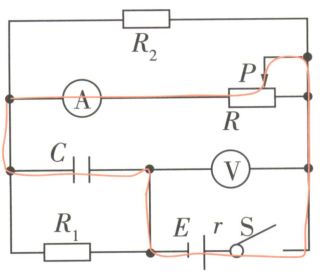
跳跳学长有话说

在实际做题时，有时“画圈”会遇到“圈”的连法不唯一的情况，如图甲、乙所示. 解题时具体连哪个圈取决于要分析谁.

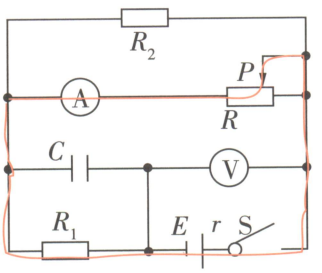
①如果要分析电容器两端的电压，画圈就经过电容器，如图甲所示.

②如果要分析电阻 R_1 的电压、电流、电功率，画圈就经过 R_1，如图乙所示.

③如果要分析的既不是 R_1 也不是电容器，比如分析电阻 R_2，那随便画圈连电容器或者 R_1 都行.



图甲



图乙

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

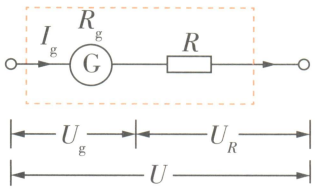
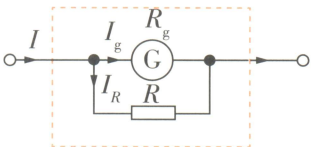
大招55 电表改装与校准

大招识别

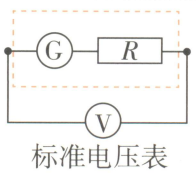
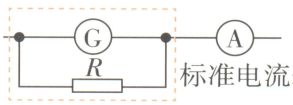
题中给出了原电表的量程和内阻，原电压表或电流表的量程过小，需要扩大量程.

大招解读

1. 电表改装

类型	电压表改装	电流表改装
电路图		
方法	串联大电阻分压	并联小电阻分流
原理	改装前、后电表满偏时，通过表头的电流相等，均是满偏电流 I_g	
	①电压表量程变为原来的 $n=\frac{U}{U_g}$ 倍； ②串联电阻 $R=\frac{U}{I_g}-R_g=\frac{nU_g}{I_g}-R_g=(n-1)R_g$.	①电流表量程变为原来的 $n=\frac{I}{I_g}$ 倍； ②并联电阻 $R=\frac{U_g}{I_R}=\frac{U_g}{I-I_g}=\frac{I_gR_g}{nI_g-I_g}=\frac{R_g}{n-1}$.
结论	串联电阻，$R=(n-1)R_g$	并联电阻，$R=\frac{R_g}{n-1}$
	口诀：压串乘（$n-1$），流并除（$n-1$）.	

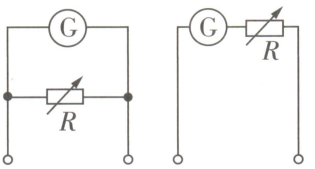
2. 电表校准

类型	电压表校准	电流表校准
校准电路	 标准电压表	 标准电流表
判断应该更换电阻 R 的口诀	口诀“串反并同”. 举个例子，“串反”：若改装电压表的示数偏大，则需要它的示数减小，应当更换一个阻值更大的电阻来减小通过电压表的电流；“并同”：改装电流表的示数偏小，则需要增大通过电流表的电流，可知应当更换一个阻值更大的电阻. 口诀应用步骤： 改装电表示数偏大（或偏小）→ 需要改装电表示数减小（或增大）→ “串反并同”判断阻值	

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

大招应用

示例 1 (2023·天津月考)如图甲、乙所示是利用一个灵敏电流表 G(500 μA, 200 Ω)和一个电阻箱 R 改装成的电压表或电流表,若电压表量程为 3 V,电流表量程为 2.5 mA,则 (　　)



图甲　　图乙

A. 甲表是电压表,乙表是电流表

B. 甲表中 $R=50\ \Omega$,乙表中 $R=5\ 800\ \Omega$

C. 若使用中发现甲表的示数总比准确值稍小一些,则可适当减小电阻箱 R 的阻值

D. 若使用中发现乙表的示数总比准确值稍小一些,则可适当增大电阻箱 R 的阻值

解析

A(×)甲由一个灵敏电流表 G 和一个电阻箱 R 并联而成,利用并联电阻的分流,改装成电流表,乙由一个灵敏电流表 G 和一个电阻箱 R 串联而成,利用串联电阻的分压,改装成电压表;

B(√)图甲中,若改装成的电流表的量程为 2.5 mA,则 $n_1=\dfrac{2.5\ \text{mA}}{500\ \mu\text{A}}=5$,由公式 $R=\dfrac{R_g}{n-1}$ 知,$R=50\ \Omega$,

图乙中,若电压表量程为 3 V,则 $n_2=\dfrac{3\ \text{V}}{5\times10^{-4}\ \text{A}\times200\ \Omega}=30$,由公式 $R=(n-1)R_g$ 知,$R=5\ 800\ \Omega$;

C(×)电流表的示数稍小,需要它的示数增大,根据"并同"可知,应当增大电阻箱 R 的阻值;

D(×)电压表的示数稍小,需要它的示数增大,根据"串反"可知,应当减小电阻箱 R 的阻值.

答案 B

大招56 磁场轨迹问题

大招识别

带电粒子在匀强磁场中运动,需要根据运动轨迹求磁感应强度 B、速度大小 v、圆周运动轨迹半径 r、运动时间 t 等问题.

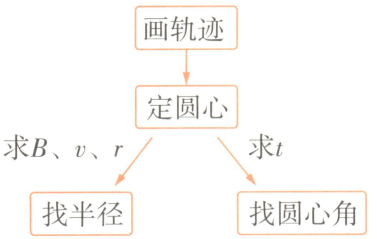
大招解读

1. 核心公式

轨迹问题有两大核心公式.(1)半径公式 $r=\dfrac{mv}{qB}$;(2)周期公式 $T=\dfrac{2\pi m}{qB}$.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

2. 分析思路



无论哪一类问题，首先要做的都是画轨迹和定圆心. (1)求 B、v、r 的问题：利用轨迹求出 r，再利用 $r=\frac{mv}{qB}$求其他. (2)求 t 的问题：先求出轨迹的圆心角，再利用 $t=\frac{\text{圆心角}}{360^\circ}\cdot T$ 求时间.

3. 定圆心技巧

(1)如果已知入射点、出射点和初、末速度方向，分别过入射点、出射点作速度垂线，交点为轨迹圆圆心，如图 1.

(2)如果已知一个速度和一条弦. 作速度垂线和弦的中垂线，交点为圆心，如图 2.

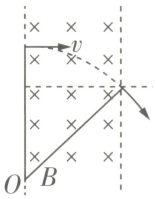


图1

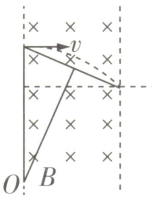


图2

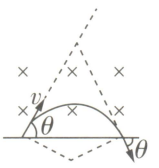


图3

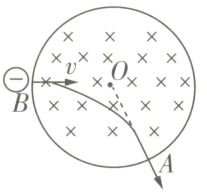


图4

4. 找速度方向的两个技巧

(1)同一条直线边界磁场，多大角进必定多大角出.

已知入射速度与边界夹角为 θ，则出射速度方向必然也与边界夹角为 θ，如图 3.

(2)圆形磁场，如果沿磁场圆的半径方向进入，必定沿半径方向射出.

粒子进入时速度方向沿磁场半径 BO，并从 A 点离开磁场. 则离开时速度方向一定沿半径方向，即和 OA 这条半径的延长线重合，如图 4.

5. 找圆心角技巧

劣弧的圆心角 $=2\times$ 弦切角.

如图 5，这段轨迹的圆心角为 α，弦切角为 θ，根据圆的几何性质，$\alpha=2\theta$. 由于速度沿切线方向，弦切角一定是速度与弦的夹角，因此也叫速弦角. 当我们需要计算圆心角时，经常利用这个 2 倍关系来求解.

很多小伙伴会纠结一个问题，图 6 中 β 和 θ 都是速度与弦长的夹角，应该取哪个呢？这里咱们跟数学上弦切角的定义保持一致，一律取锐角. 如果题目中轨迹是劣弧，直接用 2 倍结论，如图 5. 如果轨迹是优弧，如图 6，则圆心角 $=360^\circ-2\times$ 弦切角.

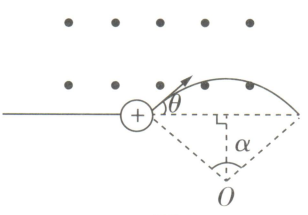


图5

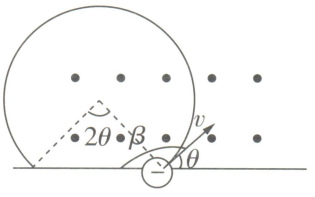


图6

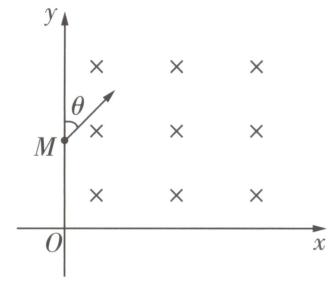
本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

跳跳学长有话说

本节内容较多，因为轨迹问题本来就是高中物理里比较有难度的重点，要想在实战中做题又快又对，少不了上面技巧的辅助，因此大家要通过平时的练习熟练掌握这些技巧.

大招应用

示例 1 (2020·天津卷，多选) 如图所示，在 xOy 平面的第一象限内存在方向垂直于纸面向里，磁感应强度大小为 B 的匀强磁场. 一带电粒子从 y 轴上的 M 点射入磁场，速度方向与 y 轴正方向的夹角 $\theta=45°$. 粒子经过磁场偏转后在 N 点(图中未画出)垂直穿过 x 轴正半轴. 已知 $OM=a$，粒子电荷量为 q，质量为 m，重力不计. 则 (　　)



A. 粒子带负电荷

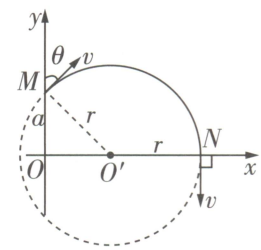
B. 粒子速度大小为 $\dfrac{qBa}{m}$

C. 粒子在磁场中运动的轨道半径为 a

D. N 与 O 点相距 $(\sqrt{2}+1)a$

解析

第一步：如图，画轨迹. 题目给的图上没画 N 点，自己找个点. 第二步：定圆心. 由题目已知，从 N 点出来时速度方向与 x 轴垂直，进入速度方向已知，作垂线，交点为圆心，圆心在 x 轴上. 第三步：找半径. 这道题不求时间，因此接下来要求半径.



根据几何关系三角形 MOO' 为等腰直角三角形，$\dfrac{\sqrt{2}}{2}r=a$，$r=\sqrt{2}a$，至此，画轨迹、定圆心、求半径一套搞定，看选项.

A(√)根据左手定则，显然粒子带负电荷；

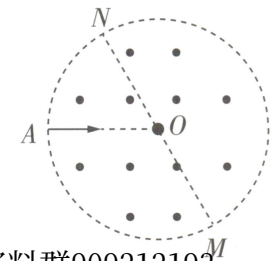
B(×)由 $r=\dfrac{mv}{qB}$，可得 $v=\dfrac{qBr}{m}=\dfrac{\sqrt{2}qBa}{m}$；

C(×)半径 $r=\sqrt{2}a$；

D(√)根据轨迹图可知 N 与 O 点相距 $(\sqrt{2}+1)a$.

答案 AD

示例 2 (2023·广东东莞实验中学期中)如图所示，圆形区域的圆心为 O，区域内有垂直于纸面向外的匀强磁场，MN 为圆的直径. 从圆上的 A 点沿 AO 方向，以相同的速度先后射入甲、乙两个粒子，甲粒子从 M 点离开磁场，乙粒子从 N 点离开磁场. 已知 $\angle AON=60°$，不计粒子受到的重力，下列说法正确的是 (　　)



A. 乙粒子带正电荷

B. 乙粒子与甲粒子的比荷之比为 3∶1

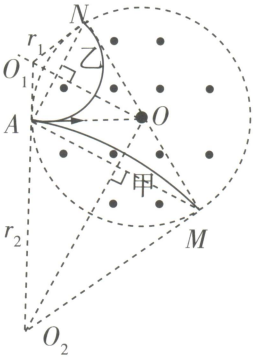
C. 乙粒子与甲粒子在磁场中运动的时间之比为 3∶1

D. 乙粒子与甲粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为 3∶1

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

解析

画轨迹：圆形磁场，如果沿磁场圆的半径方向进入，必定沿半径方向出. 如图，画出轨迹. 定圆心. 已知一个速度和一条弦. 作速度垂线和弦的中垂线，交点为圆心，如图中的 O_1、O_2. 找半径. $\angle AON = 60°$，设圆形磁场半径为 R，则可得 $r_1 = R\tan 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}R$，$r_2 = R\tan 60° = \sqrt{3}R$.



A（×）根据左手定则可知，乙粒子带负电荷；

B（√）D（×）乙粒子与甲粒子在磁场中做圆周运动的半径之比 $r_1 : r_2 = 1 : 3$，根据洛伦兹力提供向心力有 $Bqv = \frac{mv^2}{r}$，可得乙粒子与甲粒子的比荷之比为 $\frac{q_1}{m_1} : \frac{q_2}{m_2} = 3 : 1$；

C（×）由 $T = \frac{2\pi r}{v}$，可得 $\frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{3}$，粒子在磁场中运动时间为 $t = \frac{\text{圆心角}}{360°} \cdot T$，由几何关系可知甲、乙对应的圆心角分别为 60°和 120°，则乙粒子与甲粒子在磁场中运动的时间之比为 $t_1 : t_2 = 2 : 3$.

答案　B

大招57　弦长公式

大招识别

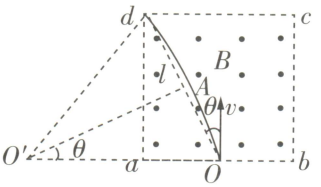
题干中已知弦长、速弦角，或者是弦长、速弦角很好求.

大招解读

1. 弦长公式

$l = \frac{2mv\sin\theta}{qB}$，$\theta$ 为速弦角（速度与弦的夹角）.

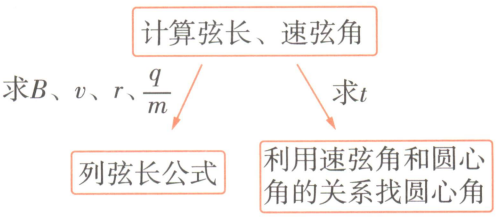
2. 弦长公式的证明



如图，粒子从 O 点垂直射入磁场，从 d 点射出. 作 O 点速度的垂线和 Od 的中垂线，交点是轨迹圆的圆心 O'. 速弦角为 θ，则圆心角 $\angle dO'O = 2\theta$，$\angle AO'O = \theta$，设弦长 $Od = l$，在 $\mathrm{Rt}\triangle AO'O$ 中，$\sin\theta = \frac{\frac{l}{2}}{r}$，而 $r = \frac{mv}{qB}$，联立可得 $l = \frac{2mv\sin\theta}{qB}$.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

3. 利用弦长公式解题思路

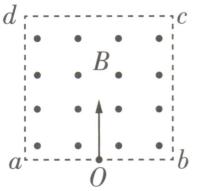


跳跳学长有话说

大家拿到题目时先做个简单的判断，如果这道题弦长、速弦角很好求解，就用弦长公式的思路分析. 否则就用上一节画轨迹、定圆心、求半径/找角度的思路分析.

大招应用

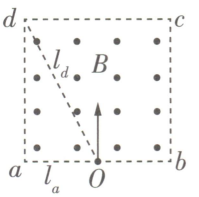
示例 1 (2023·四川内江一中月考)如图，边长为 l 的正方形 $abcd$ 内存在匀强磁场，磁感应强度大小为 B、方向垂直于纸面($abcd$ 所在平面)向外. ab 边中点有一电子发射源 O，可向磁场内沿垂直于 ab 边的方向发射电子. 已知电子的比荷为 k. 则从 a、d 两点射出的电子的速度大小分别为 (　　)



A. $\frac{1}{4}kBl,\frac{\sqrt{5}}{4}kBl$　　B. $\frac{1}{4}kBl,\frac{5}{4}kBl$

C. $\frac{1}{2}kBl,\frac{\sqrt{5}}{4}kBl$　　D. $\frac{1}{2}kBl,\frac{5}{4}kBl$

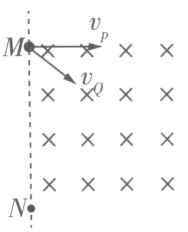
解析



B(√)这道题两轨迹的弦长、速弦角都好求. 如图，连接 Od，设从 a、d 两点射出时轨迹的弦长分别为 l_a、l_d. 由几何关系可知 $l_a=\frac{l}{2}$，$l_d=\frac{\sqrt{5}l}{2}$. 从 a 点射出的轨迹速弦角为 $\theta_a=90°$，从 d 点射出的轨迹速弦角虽然不好求，但是其正弦值 $\sin\theta_d=\frac{\frac{l}{2}}{\frac{\sqrt{5}l}{2}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，分别列弦长公式 $\frac{l}{2}=\frac{2mv_a\sin 90°}{qB}=\frac{2v_a}{kB}$，$\frac{\sqrt{5}l}{2}=\frac{2mv_d\sin\theta_d}{qB}=\frac{2v_d\times\frac{\sqrt{5}}{5}}{kB}$，解得 $v_a=\frac{1}{4}kBl$，$v_d=\frac{5}{4}kBl$.

答案 B

示例 2 (2023·海南海口期末，多选)如图，虚线 MN 的右侧有方向垂直于纸面向里的匀强磁场，两电荷量相同的粒子 P、Q 从磁场边界的 M 点先后射入磁场，在纸面内运动. 射入磁场时，P 的速度 v_P 垂直于磁场边界，Q 的速度 v_Q 与磁场边界的夹角为 45°，已知两粒子均从 N 点射出磁场，且在磁场中运动的时间相同，则 (　　)



A. P 和 Q 的质量之比为 1∶2

B. P 和 Q 的质量之比为 $\sqrt{2}$∶1

C. P 和 Q 速度大小之比为 $\sqrt{2}$∶1

D. P 和 Q 速度大小之比为 2∶1

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

【点拨】两粒子都从 M 点进从 N 点出，弦长为 MN，设弦长长度为 l，速弦角分别是 $90°$ 和 $45°$，由弦长、速弦角想到弦长公式.

解析

A(√)B(×)根据时间相等，利用时间公式 $t=\frac{\text{圆心角}}{360°}\cdot T$ 分析，显然 P 的运动轨迹是半圆，圆心角为 $180°$，Q 的运动轨迹是劣弧，圆心角 $=2\times$ 速弦角 $=90°$，因此 $t=\frac{180°}{360°}\times\frac{2\pi m_P}{qB}=\frac{90°}{360°}\times\frac{2\pi m_Q}{qB}$，可得 $\frac{m_P}{m_Q}=\frac{1}{2}$；

C(√)D(×)用弦长公式分析，对 P 有 $l=\frac{2m_Pv_P\sin 90°}{qB}=\frac{2m_Pv_P}{qB}$，对 Q 有 $l=\frac{2m_Qv_Q\sin 45°}{qB}=\frac{\sqrt{2}m_Qv_Q}{qB}$.

联立可得 $\frac{2m_Pv_P}{qB}=\frac{\sqrt{2}m_Qv_Q}{qB}$，又 $\frac{m_P}{m_Q}=\frac{1}{2}$，解得 $\frac{v_P}{v_Q}=\sqrt{2}$.

答案　AC

大招58　放缩圆

大招识别

多个相同的粒子射入磁场的方向不变，但速率不同，或单粒子分别以不同的速率沿同一方向射入磁场.

大招解读

1. 恰好能飞出临界

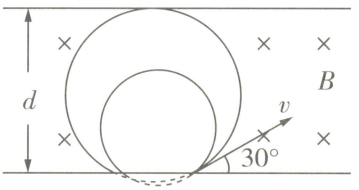


图1

以图 1 的有界磁场为例，带正电的粒子以图中的速度方向进入磁场，恰好能从上边界飞出，求粒子速度. 与上边界相切的轨迹对应恰好能从上边界飞出的临界情况. 为了找这种临界情况，咱们可以先画小圆，一点点放大，直到相切. 确定轨迹后，就可以定圆心，求半径，利用半径公式计算对应的速度.

2. 最短、最长时间临界

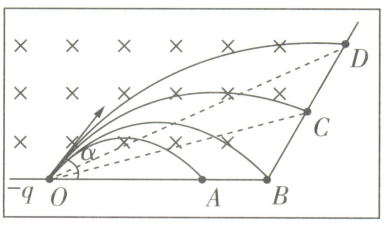


图2

以图 2 所示的磁场为例，带电粒子以图中的速度方向进入磁场，求在磁场中运动的最短或最长时间.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

根据 $t=\frac{\theta}{360°}\times\frac{2\pi m}{qB}$，时间长短看圆心角，而通常咱们是用速弦角计算圆心角，因此这类临界需要画速弦角最小或最大的轨迹.

我们可以从小轨迹开始画，画多条轨迹，并画出每条轨迹的弦长，分析速弦角. 显然轨迹正好经过 B 时速弦角（图中的 α）最大，该轨迹的圆心角为 2α，因此最长时间为 $\frac{2\alpha}{360°}\times\frac{2\pi m}{qB}$.

3. 放缩圆解题思路

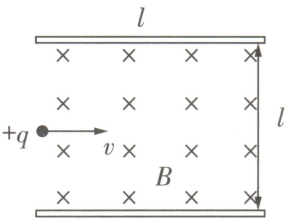
放缩圆的分析思路还是经典的画轨迹、定圆心、求半径/找角度. 只不过画轨迹时要根据题目描述的临界情况，通过放缩画出满足条件的轨迹.

（1）恰好飞出/飞不出临界：找与磁场边界相切的轨迹；

（2）最短/最长时间临界：找速弦角最小或最大的轨迹.

大招应用

示例 1 （2023·四川雅安月考，多选）长为 l 的水平平行极板间有垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度为 B，板间距离也为 l，板不带电. 如图所示，现有质量为 m、电荷量为 q 的带正电粒子（不计重力），从极板间左侧中点处垂直磁感线以速度 v 水平射入磁场，欲使粒子不打在极板上，可采用的办法是 （　　）



A. 使粒子的速度 $v<\frac{Bql}{4m}$

B. 使粒子的速度 $v>\frac{5Bql}{4m}$

C. 使粒子的速度 $v>\frac{Bql}{m}$

D. 使粒子的速度满足 $\frac{Bql}{4m}<v<\frac{5Bql}{4m}$

解析

这道题的关键是“不打在极板上”，圆心在竖直方向，半径从小开始放大，不打在极板有两个临界. 临界 1 正好与板相切，从左侧离开，临界 2 与板的最右侧接触，从右上角离开.

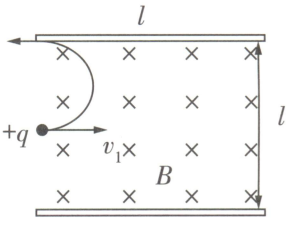


图1

临界 1：正好与板相切. 由左手定则，粒子进入磁场后向上偏，如图 1.

设该轨迹的半径为 r_1，粒子速度为 v_1，该轨迹显然为半圆，$r_1=\frac{l}{4}$，根据半径公式 $r_1=\frac{mv_1}{qB}$ 可知，$v_1=\frac{Bql}{4m}$.

临界 2：正好从右上角飞出，如图 2.

设该轨迹的半径为 r_2，粒子速度为 v_2，这个轨迹咱们在弦长公式那一节已经分析过了，就不再重复了，可得 $v_2=\frac{5Bql}{4m}$.

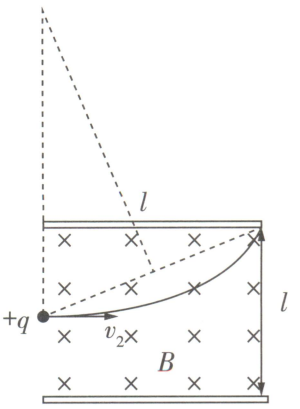


图2

结合两个图可知，当速度大于 v_2 或小于 v_1 时，不打在极板上，因此选 AB.

答案 AB

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193